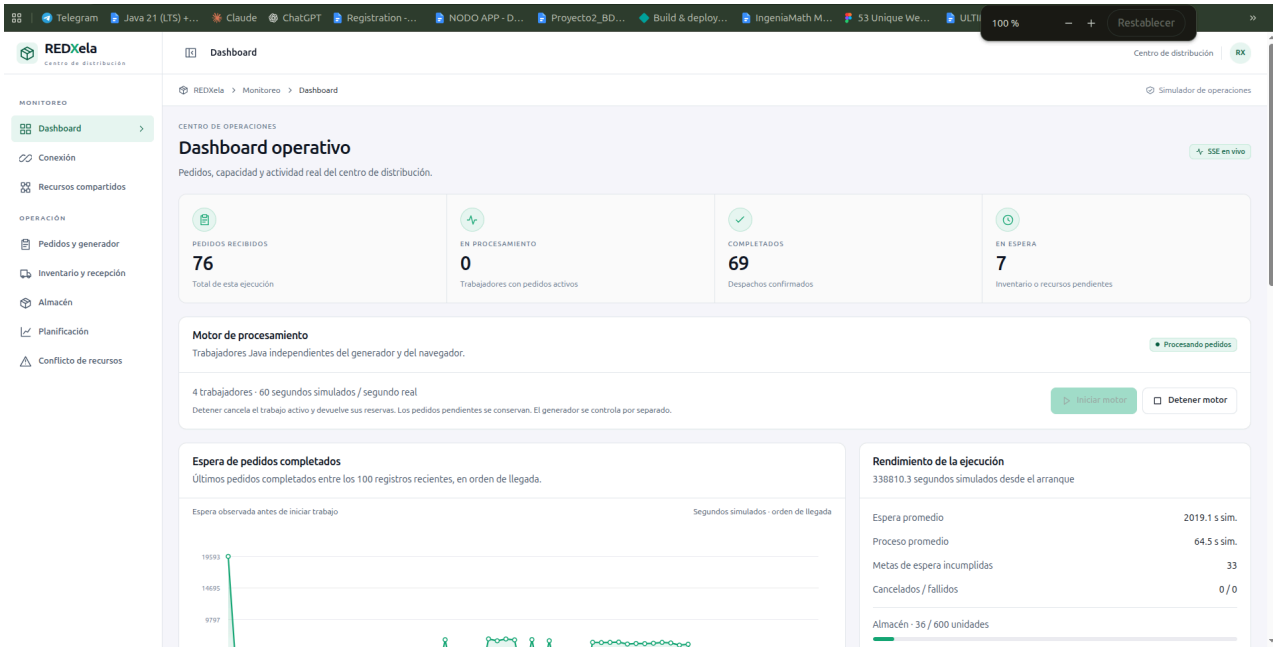
Manual de usuario

REDXela | Simulador de centro de distribución

1. Acceso al sistema

Para utilizar REDXela se debe abrir el navegador e ingresar a la dirección donde se encuentra ejecutándose la aplicación. En el entorno local se utiliza http://localhost:5173. El sistema muestra el panel principal y permite acceder a sus módulos sin una pantalla de inicio de sesión.



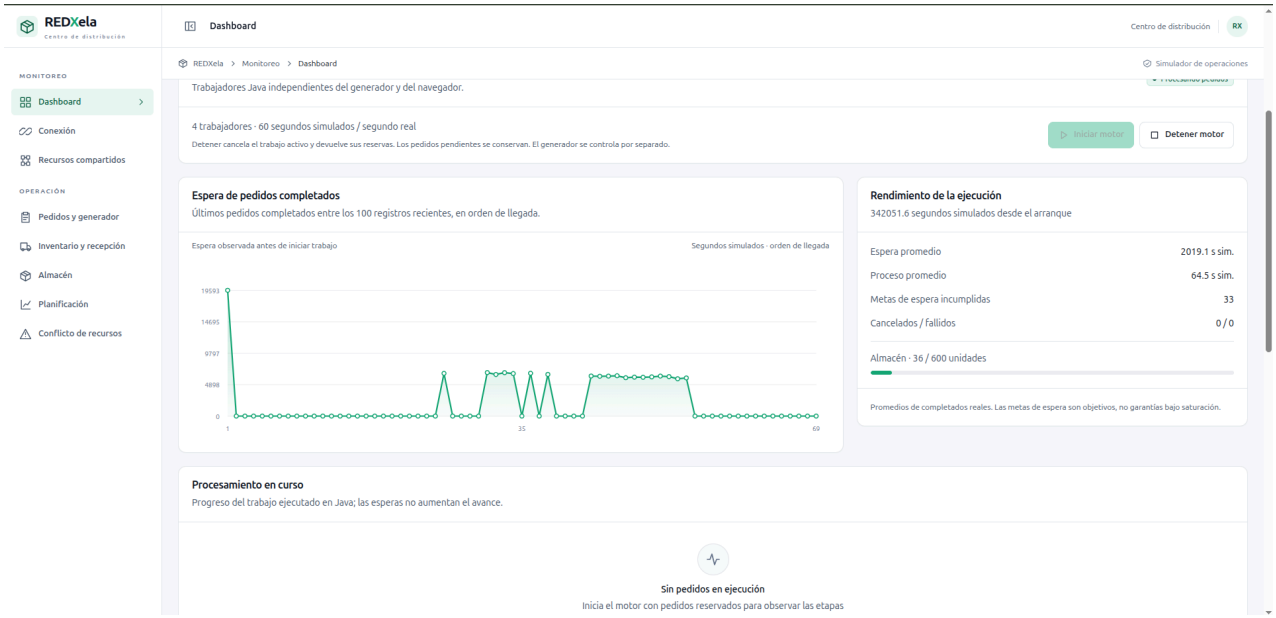
2. Navegación general

El menú principal se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla y organiza las opciones de monitoreo y operación. Para ingresar a un módulo solamente se debe seleccionar su nombre. Desde este menú se puede consultar el Dashboard, la conexión, los recursos compartidos, los pedidos, el inventario, el almacén, la planificación y el conflicto de recursos.



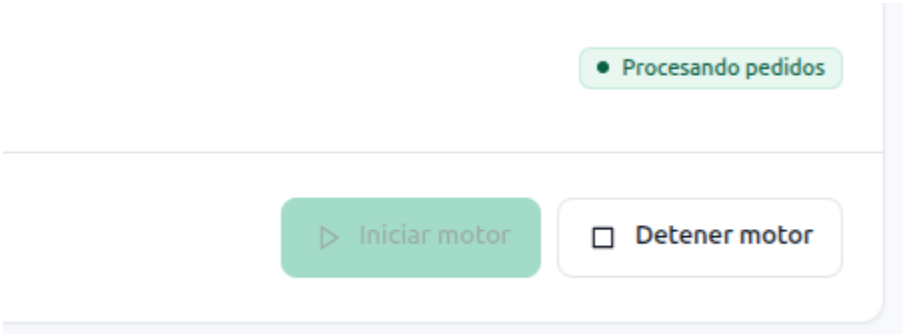
3. Dashboard operativo

El Dashboard permite supervisar el funcionamiento general del centro de distribución. Muestra la cantidad de pedidos recibidos, en procesamiento, completados y en espera. También presenta indicadores de rendimiento, la ocupación del almacén y la actividad reciente de los trabajadores.



3.1 Iniciar y detener el motor

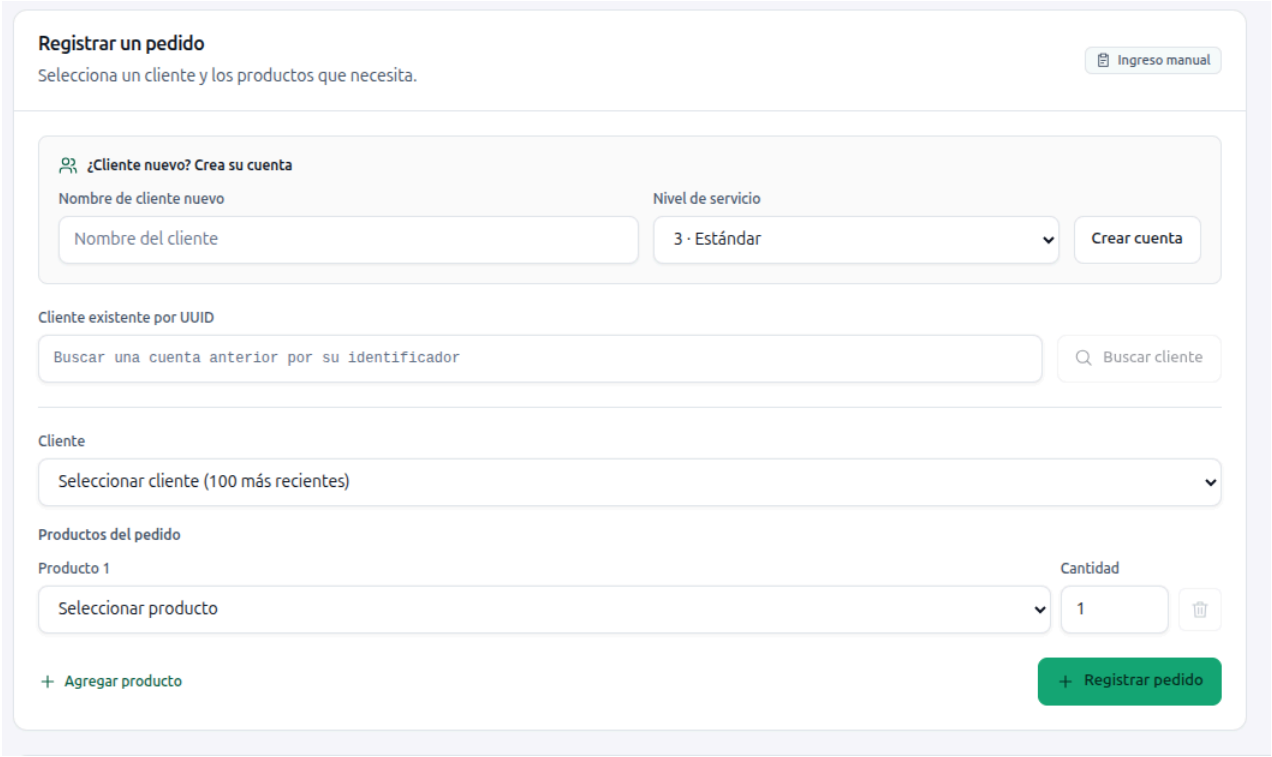
Para permitir que los pedidos sean procesados, se debe presionar “Iniciar motor”. El sistema activa los trabajadores encargados de atender pedidos disponibles. El botón “Detener motor” permite detener la ejecución; al hacerlo, el trabajo activo se cancela de manera controlada y se liberan sus reservas. El generador automático se administra por separado.



4. Pedidos y generador

4.1 Registrar un cliente y crear un pedido

En “Pedidos y generador” se puede registrar un cliente indicando su nombre y nivel de servicio, y luego presionando “Crear cuenta”. Para crear el pedido, se selecciona un cliente, se agregan uno o varios productos con sus cantidades y se presiona “Registrar pedido”. Si no hay mercancía suficiente, el pedido queda esperando existencias hasta que puedan reservarse todas sus unidades.



4.2 Generador automático

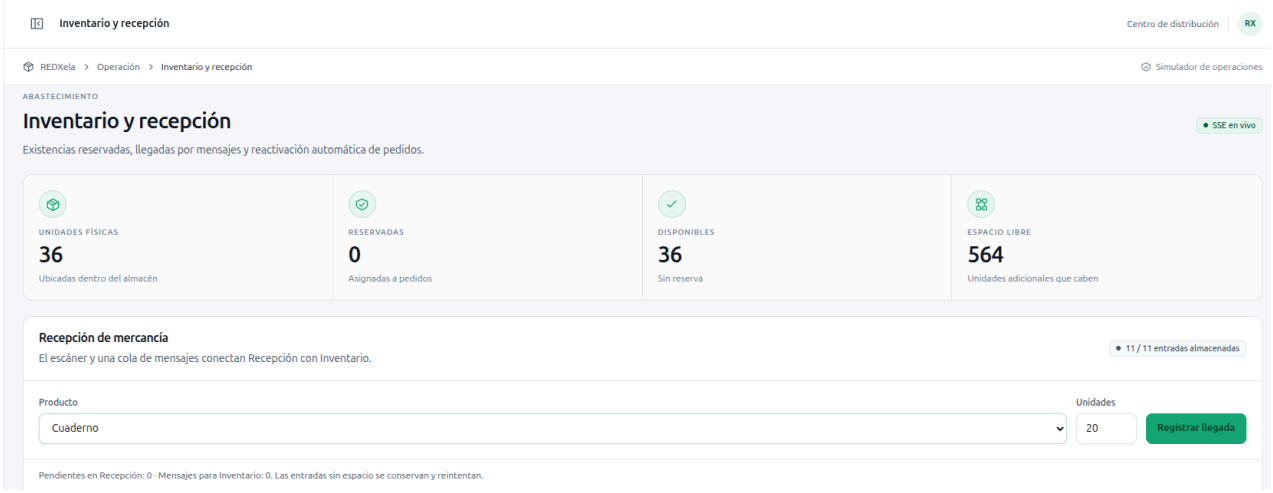
El generador permite simular la llegada continua de pedidos sin registrarlos uno por uno. Se configura el intervalo base en segundos simulados y una semilla para controlar la secuencia pseudoaleatoria. Luego se presiona “Iniciar”. Los botones “Pausar”, “Reanudar” y “Detener” permiten controlar la generación sin detener el motor de procesamiento.



5. Inventario y recepción

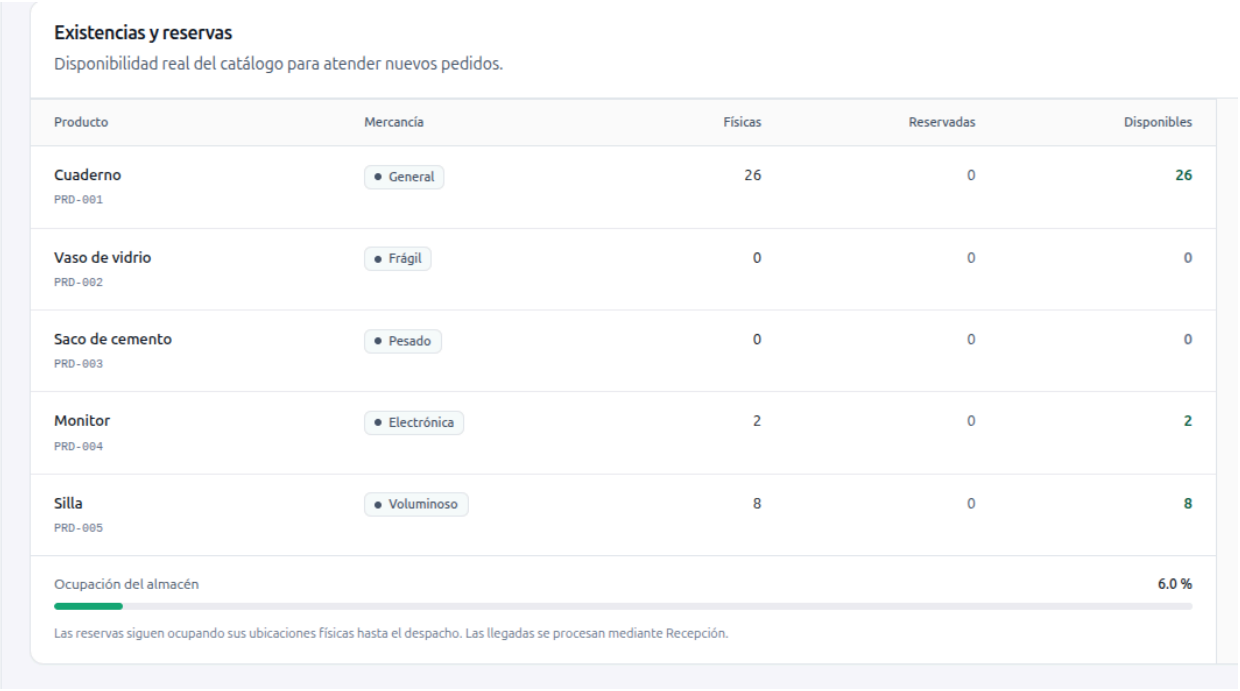
5.1 Registrar llegada de mercancía

Para abastecer el almacén, se debe ingresar a “Inventario y recepción”, seleccionar un producto, indicar la cantidad recibida y presionar “Registrar llegada”. El sistema registra la entrada y la procesa automáticamente mediante la comunicación entre Recepción e Inventario. Si había pedidos esperando ese producto, se vuelven a evaluar para determinar si ya pueden continuar.



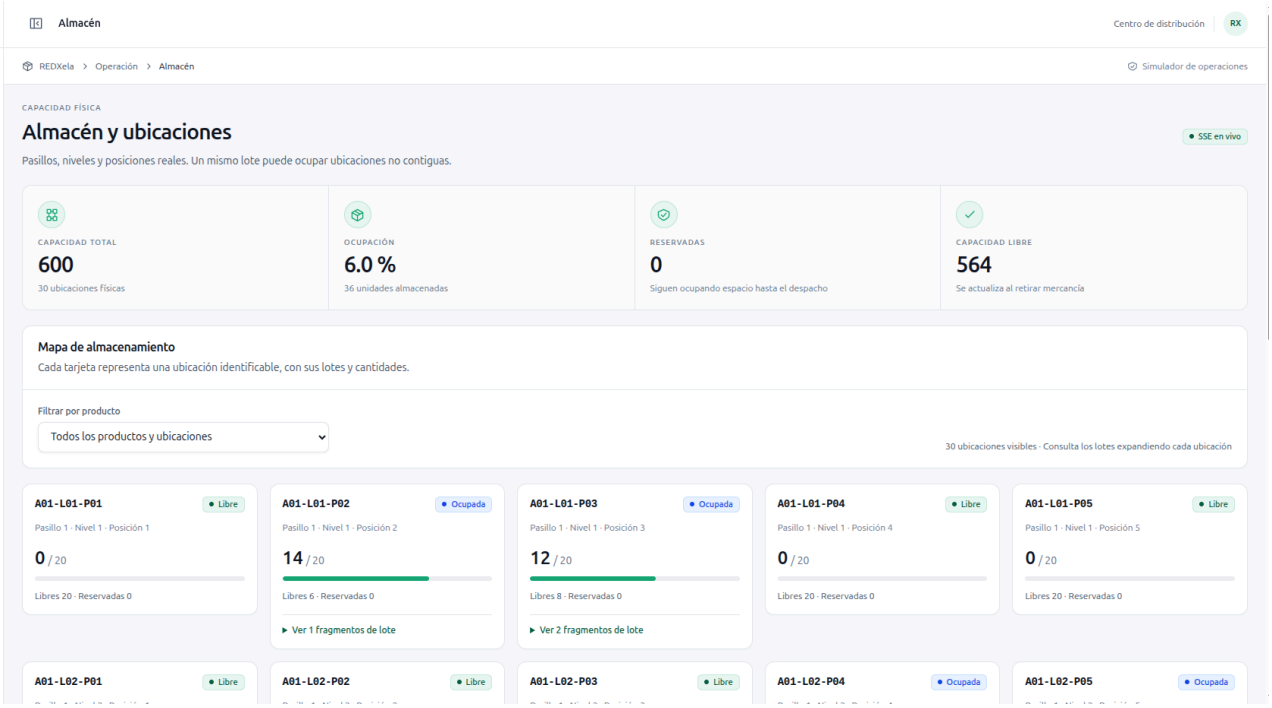
5.2 Consultar existencias y reservas

La sección “Existencias y reservas” muestra las unidades físicas, las cantidades reservadas y las disponibles por producto. En “Espera de existencias” aparecen los pedidos que todavía no pueden atenderse por falta de mercancía. Al completar un despacho, las unidades consumidas se descuentan del almacén.



6. Almacén y ubicaciones

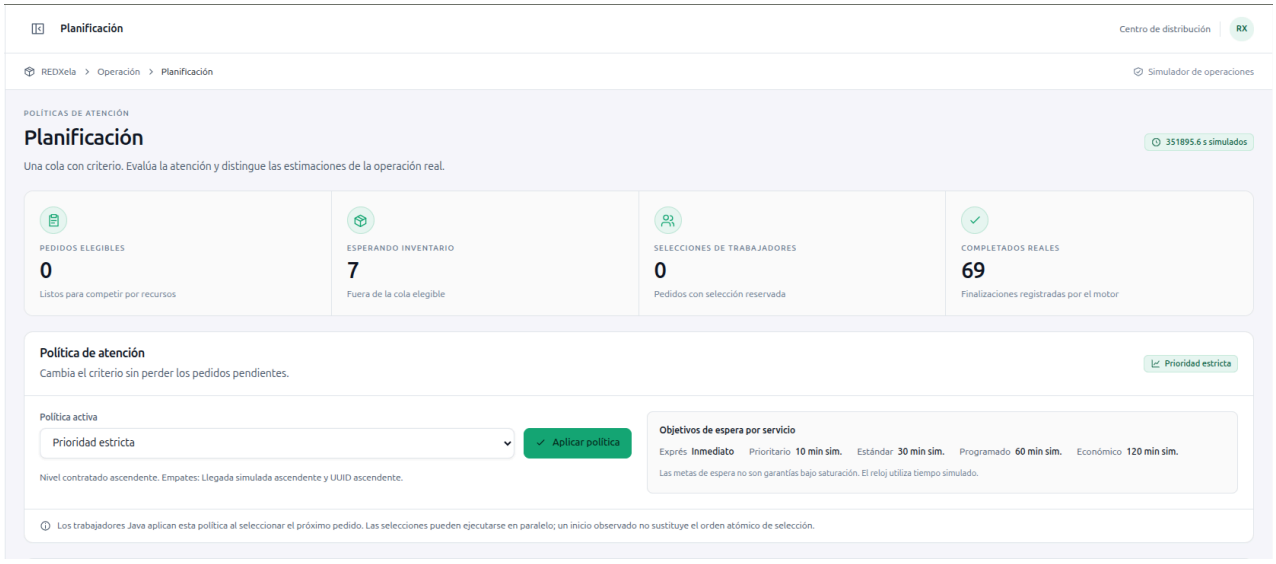
En “Almacén” se puede consultar la distribución física de la mercancía. El centro dispone de 30 ubicaciones con capacidad de 20 unidades cada una, para un total de 600. Cada tarjeta muestra su identificador, ocupación y espacio disponible. Se puede filtrar por producto y seleccionar “Ver fragmentos de lote” para consultar las mercancías y los lotes almacenados en cada posición.



7. Planificación de pedidos

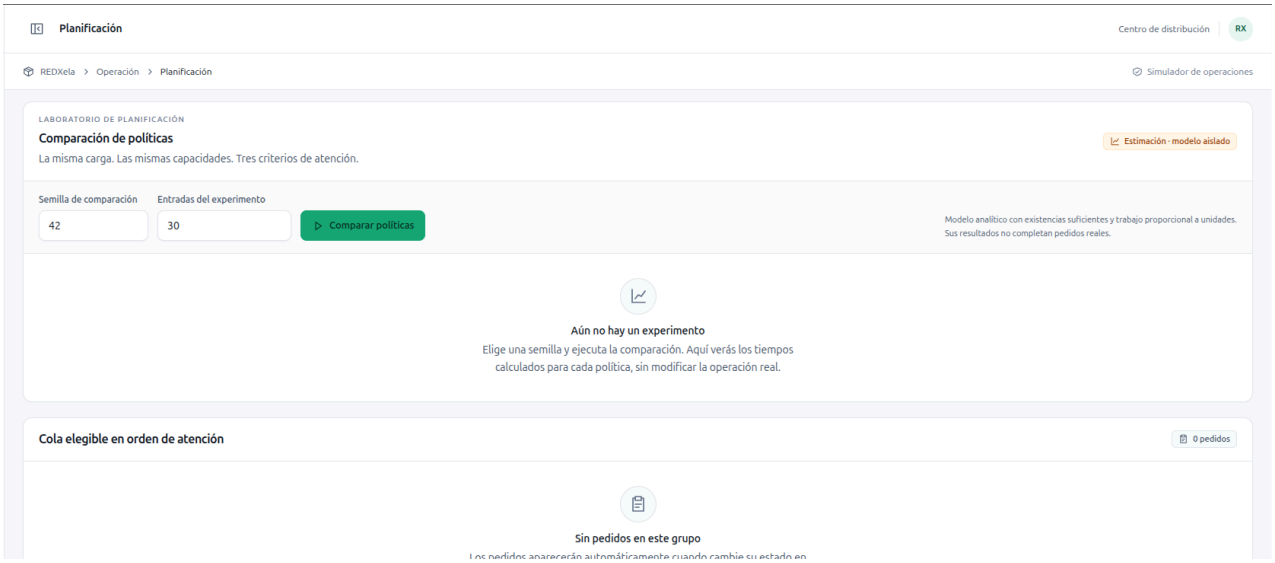
7.1 Seleccionar política de atención

En la sección “Planificación” se puede seleccionar la política con la que el sistema organiza los próximos pedidos: “Prioridad estricta”, “Envejecimiento” o “Trabajo más corto”. Después de elegir una opción, se debe presionar “Aplicar política”. Los pedidos que esperan inventario no forman parte de la cola elegible para procesamiento.



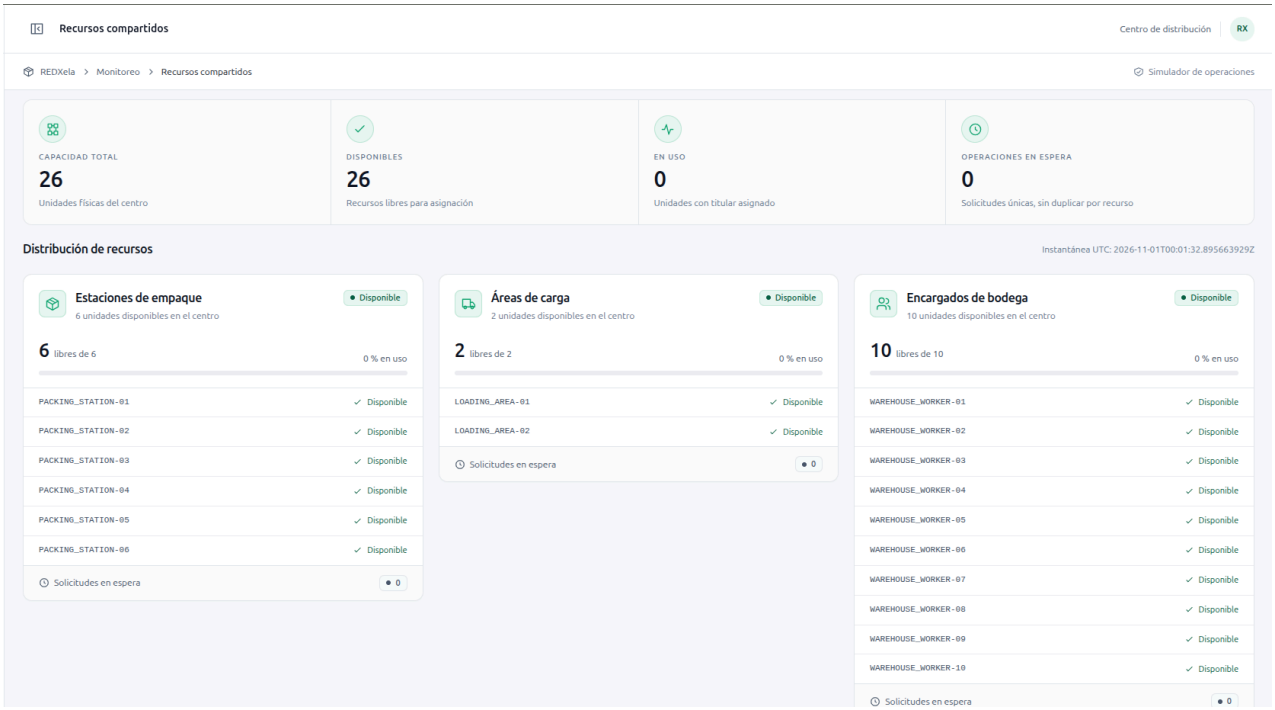
7.2 Comparar políticas

El apartado “Comparación de políticas” permite ejecutar un experimento con una semilla y una cantidad de entradas definidas. Al presionar “Comparar políticas”, el sistema muestra los tiempos de espera estimados y otros resultados de las tres políticas bajo una misma carga. Esta comparación es independiente de los pedidos reales y no consume inventario.



8. Recursos compartidos

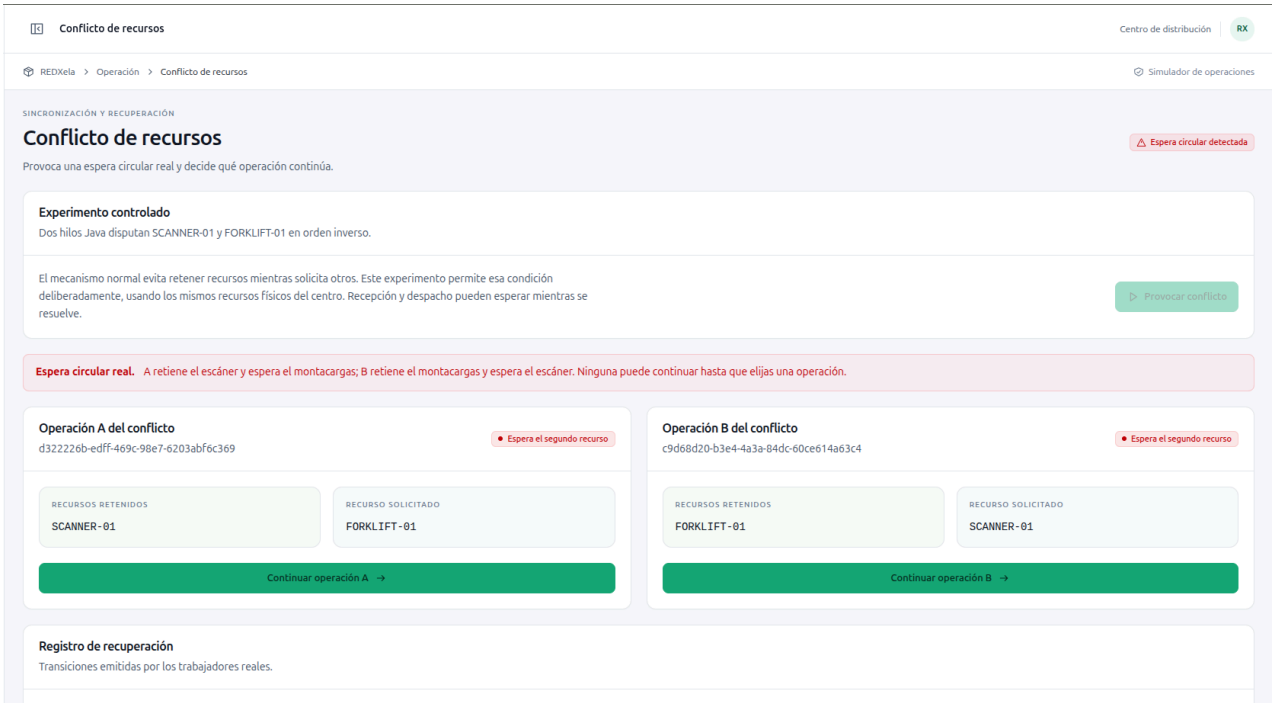
Esta pantalla permite consultar la disponibilidad y la ocupación de estaciones de empaque, áreas de carga, encargados de bodega, montacargas, controles de calidad y el escáner compartido. Se muestran los recursos en uso y las solicitudes en espera. La información se actualiza automáticamente para observar cómo los trabajadores utilizan y liberan los recursos durante el procesamiento.



9. Conflicto de recursos

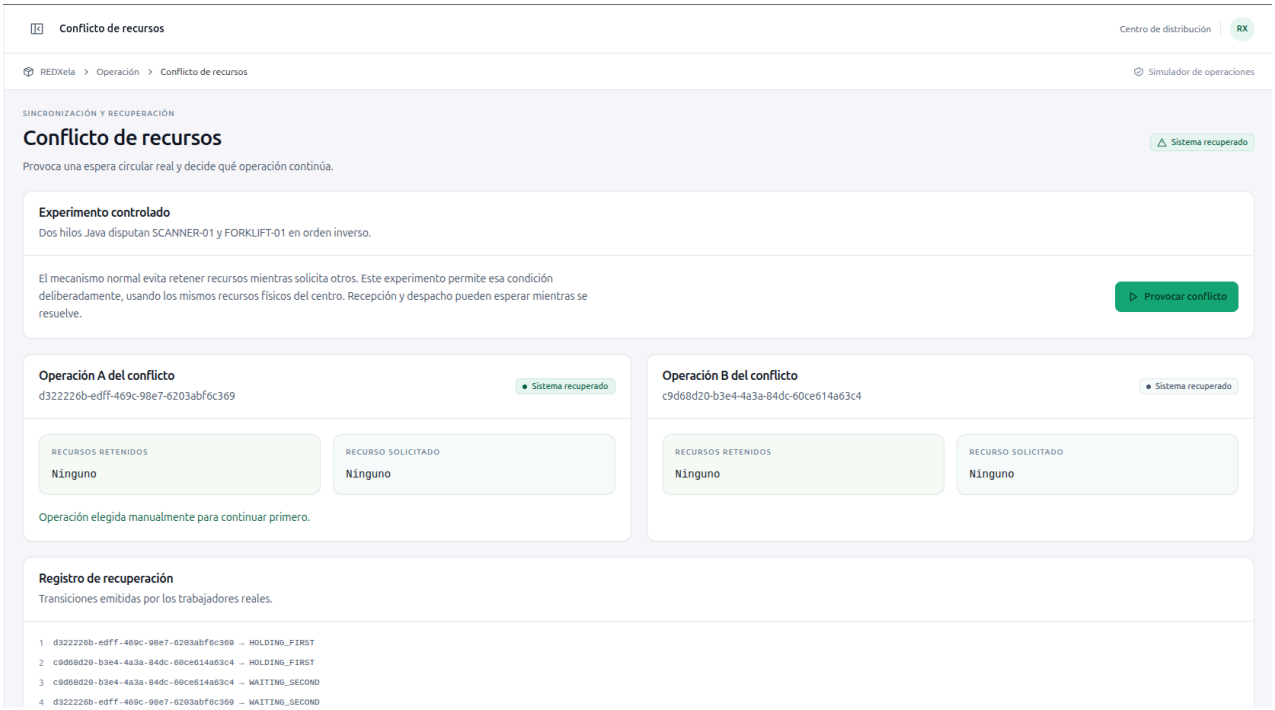
9.1 Provocar un deadlock

En “Conflicto de recursos” se debe presionar “Provocar conflicto” para iniciar un experimento controlado. Dos operaciones adquieren un recurso cada una y después solicitan el recurso que retiene la otra. El sistema identifica la espera circular y muestra los recursos retenidos, los solicitados y las opciones de recuperación.



9.2 Resolver el conflicto

Para resolver la espera circular, se debe elegir “Continuar operación A” o “Continuar operación B”. El sistema permite que la operación seleccionada avance y devuelve temporalmente la otra a la cola de espera. Al finalizar ambas operaciones, se muestra el estado “Sistema recuperado” y se liberan los recursos. El registro inferior permite consultar la secuencia de recuperación.



10. Consideraciones generales

REDXela conserva los datos de la simulación en memoria mientras el backend permanece encendido. Recargar la página o cambiar entre módulos no elimina los pedidos ni las existencias; sin embargo, reiniciar el backend inicia una nueva ejecución sin los datos anteriores. Para una demostración, se recomienda iniciar el motor antes de registrar pedidos y mantener el generador pausado cuando se necesite observar un escenario específico.